INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS)
FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES (FST)



TROISIÈME ANNÉE

Rapport du travail de Laboratoire Nº 1
Cours: Réseau I

Étudiant : Peterson Cothias
Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

LE 23 OCTOBRE 2026

1. Objectifs du TD

L'objectif de ce TD est de :

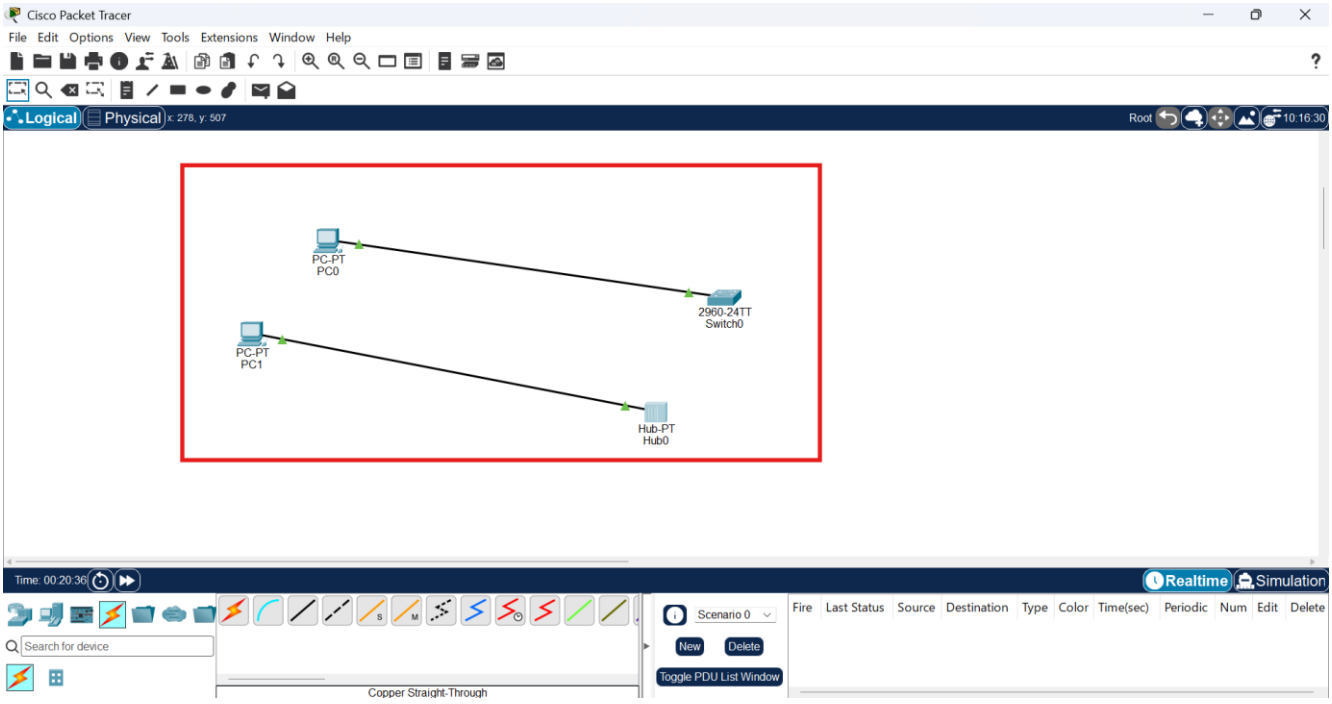
- Découvrir le logiciel Cisco Packet Tracer
- Installer le logiciel et explorer son interface
- Comprendre son utilité dans l'apprentissage des réseaux informatiques
- Reproduire une série de tâches virtuellement sans avoir besoin de matériel

2. Méthodes de connexion dans Packet Tracer

- Connexion avec Copper Straight-Through (câble droit)

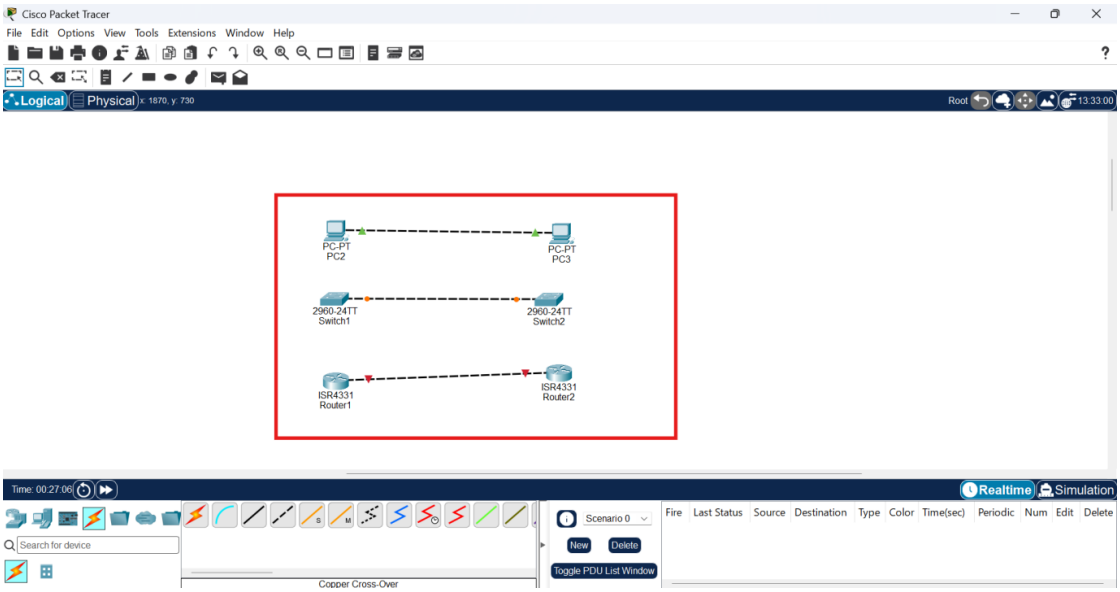
Il permet la connexion entre :

- 1. Un PC et un switch
- 2. Un PC et un hub
- 3. Switch et routeur (pas dans notre démonstration)



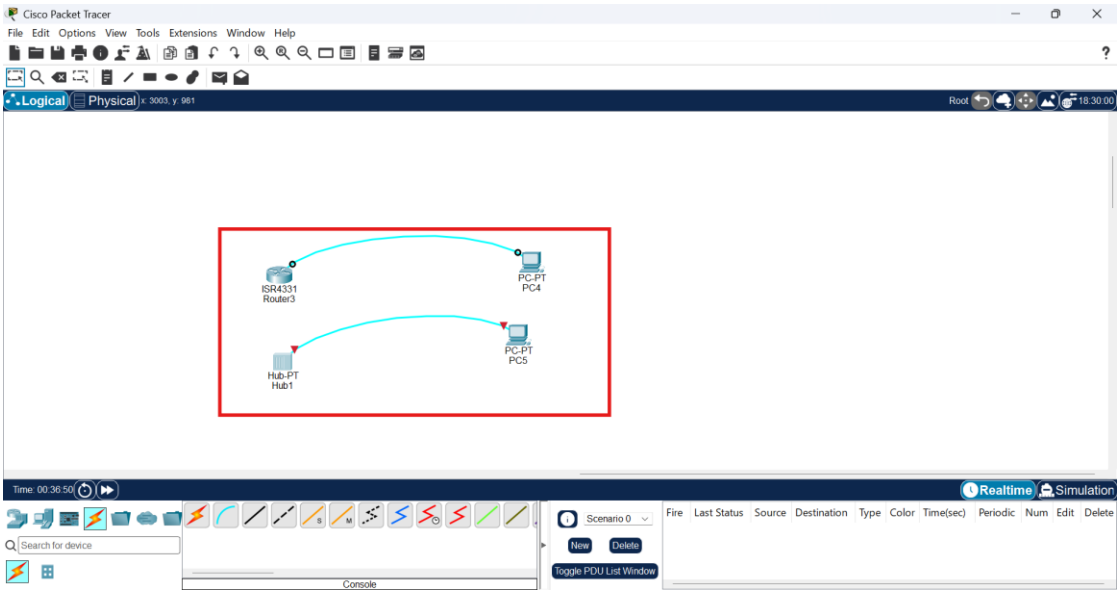
Connexion avec Copper Cross-Over (câble croisé)

- 1. Connexion entre deux PC (PC ↔ PC)
- 2. Connexion entre deux Switch (Switch ↔ Switch)
- 3. Connexion entre deux routeurs (Routeur ↔ Routeur)



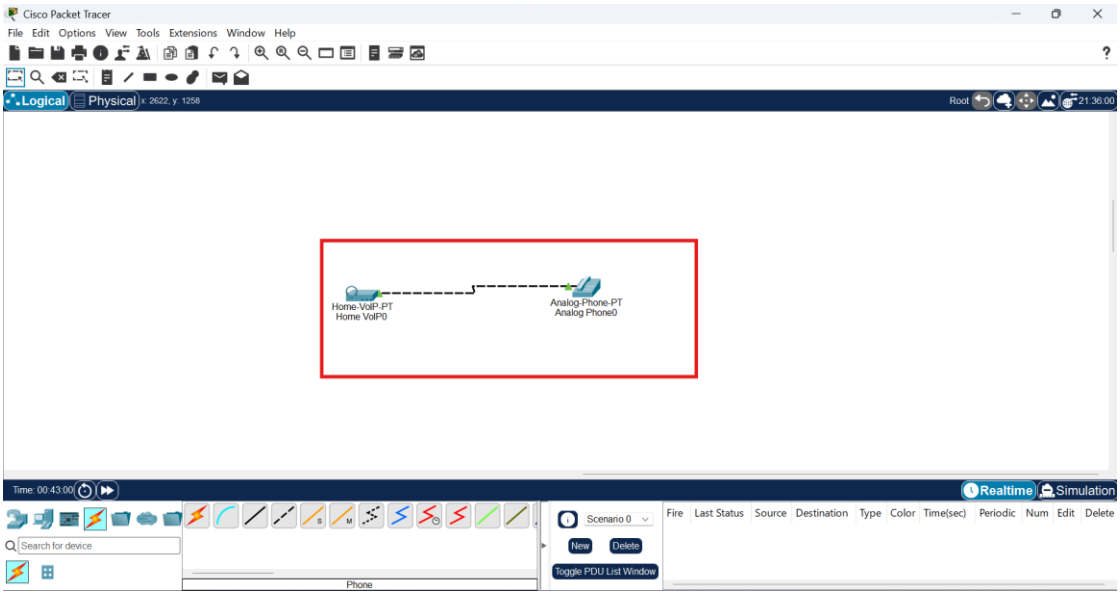
- Connexion avec un câble Console

- 1. Connexion entre un PC et un routeur (PC ↔ Routeur)
- 2. Connexion entre un Hub et un PC (Hub ↔ PC)



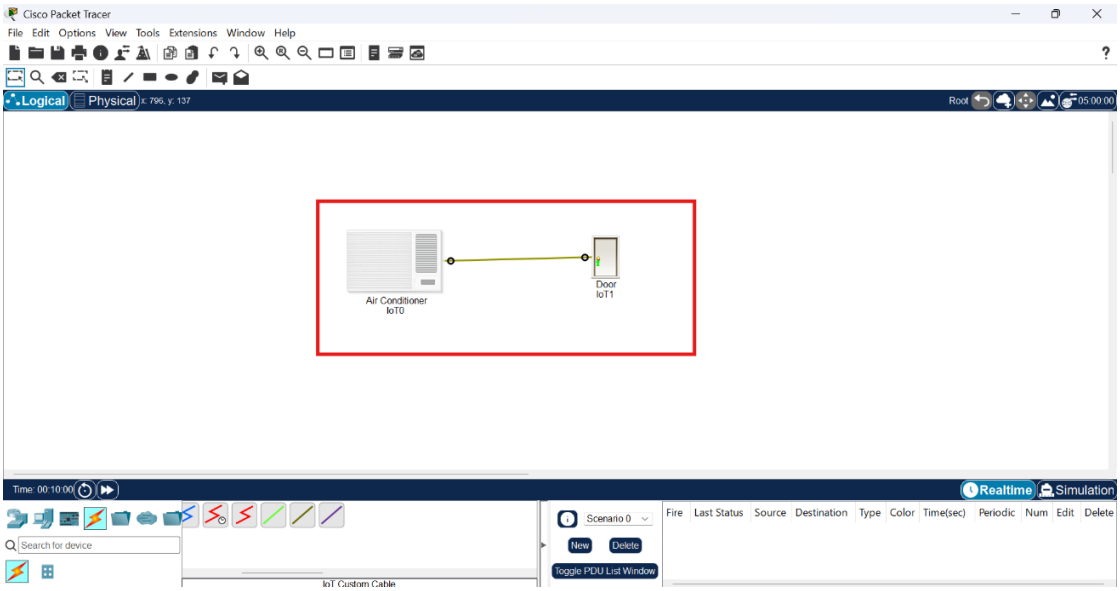
Connexion Phone

- 1. Connexion entre deux appareils analogiques



- Connexion IoT

- 1. Connexion entre un Air Conditioner et une porte (Air Conditioner ↔ Porte)



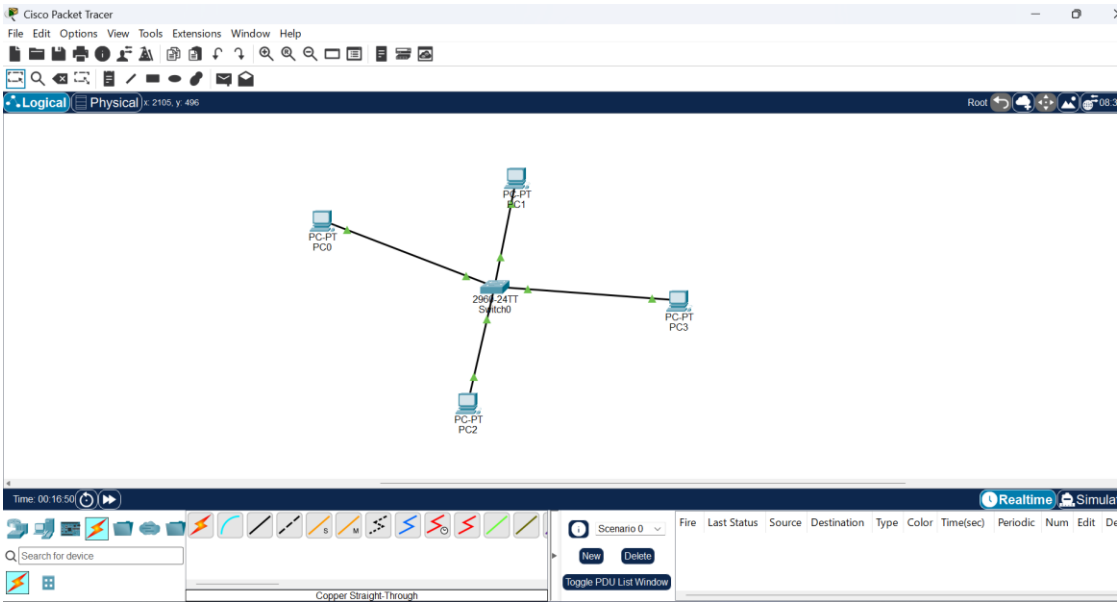
3. Travaux Dirigés (TD1)

Dans ce TD, on nous a demandé de créer deux réseaux simples en utilisant la topologie de leur choix (bus, étoile, anneau, maillée, arbre, etc.) et que chaque réseau doit contenir au minimum un switch ou un routeur et plusieurs postes de travail.

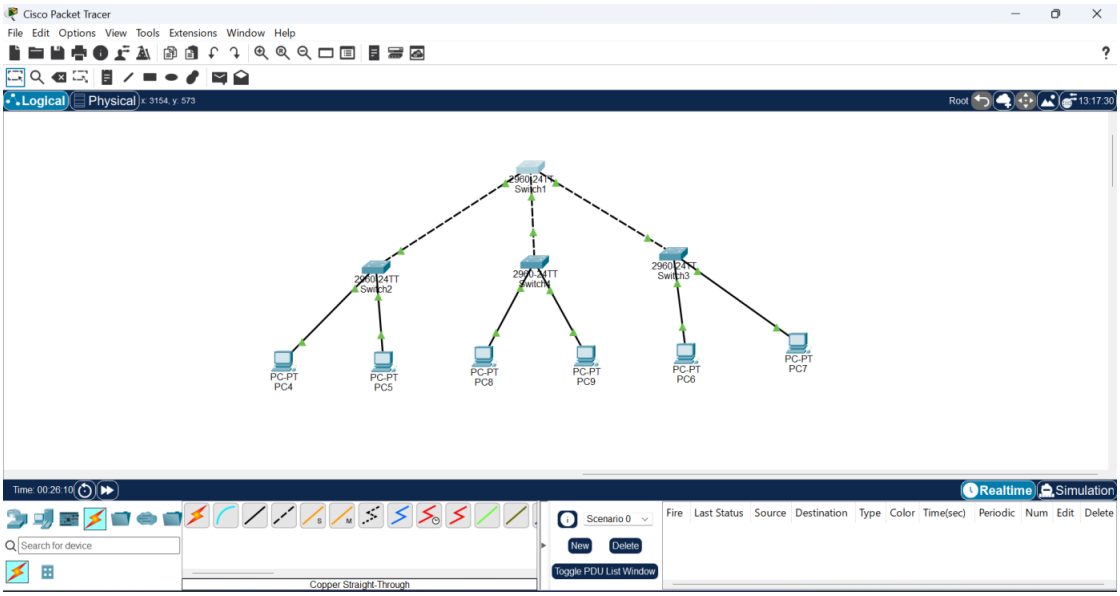
Nous avons choisi de créer deux réseaux avec les topologies suivantes :

- 1. Topologie en Étoile
- 2. Topologie en Arbre

1. La topologie en étoile permet de connecter des PC et des laptops à un switch central.



2. La topologie en arbre présente une organisation hiérarchique et structurée des équipements réseau.



. Conclusion

Dans ce premier laboratoire de réseaux, nous avons découvert le logiciel Cisco Packet Tracer, un outil de simulation utilisé pour pouvoir concevoir, configurer et tester des réseaux informatiques.

Nous avons également appris à reconnaître plusieurs types de câbles et leurs principales utilisations :

- **Le câble droit (Copper Straight-Through) :** permet notamment de connecter un PC à un switch ou un routeur à un switch.
- **Le câble croisé (Copper Cross-Over) :** est utilisé pour certaines connexions directes entre équipements de même type, selon leurs interfaces.

- **Le câble console (Console Cable) :** permet d'accéder à la configuration d'un équipement réseau depuis un ordinateur.
- **Le câble téléphonique (Phone Cable) :** sert à relier des équipements téléphoniques compatibles.
- **Le câble personnalisé IoT (IoT Custom Cable) :** permet de relier des composants compatibles dans des montages liés à l'Internet des objets, comme des capteurs, des actionneurs et des cartes de développement.

Ce laboratoire nous a aussi permis d'étudier différentes topologies de réseaux. La topologie en bus est simple à mettre en place, mais une panne du câble principal peut perturber tout le réseau. La topologie en anneau organise la circulation des données autour d'un cercle, mais une panne peut interrompre les communications si aucun mécanisme de secours n'est prévu. La topologie en étoile est facile à installer et à gérer, et la panne d'un poste n'affecte généralement pas les autres ; toutefois, une défaillance du switch central peut toucher l'ensemble du réseau. La topologie en arbre présente une organisation hiérarchique et peut être étendue, mais la panne d'un équipement situé en amont peut affecter les équipements qui en dépendent. Enfin, la topologie maillée offre plusieurs chemins possibles et me bonne tolérance aux pannes, mais elle est plus coûteuse et complexe à configurer.

. Difficultés rencontrées

Au cours des exercices pratiques, j'ai rencontré des difficultés pour réaliser certaines connexions dans Cisco Packet Tracer. Plus précisément, j'avais parfois du mal à choisir les ports appropriés sur les équipements, et non à sélectionner les câbles. Je devais donc vérifier les interfaces disponibles afin de connecter correctement les appareils. Ces difficultés m'ont permis de mieux comprendre l'importance du choix des ports et de progresser dans l'utilisation du logiciel.

En conclusion, ce laboratoire m'a permis d'acquérir des notions de base sur les câbles, les connexions et les topologies réseau. Il m'a également aidé à mieux utiliser Cisco Packet Tracer et constitue une première étape dans l'apprentissage de la conception et de la configuration des réseaux informatiques.